

Apellidos:.....Nombre:.....

Problema 2 (4 puntos)

Se pretende comparar la cantidad de CO_2 generado en un hogar familiar por una caldera de gas y lo que se genera con un termo eléctrico sabiendo que la generación de electricidad se ha realizado con diferentes tecnologías: una central de carbón, una central de ciclo combinado, energías renovables y nuclear. La demanda de calor en la vivienda a cubrir es $Q_D = 20 \text{ kW}$ y se dispone de una caldera que emplea gas natural con un rendimiento $\eta_{\text{cald}} = 0,96$. El termo eléctrico se puede presuponer con un rendimiento $\eta_{\text{te}} = 0,98$, que equivale a la relación de calor generado frente a la electricidad consumida. Parte de la generación de electricidad se produce mediante una central térmica de carbón con un rendimiento total $\eta_{\text{carb}} = 0,30$, definido como la relación de electricidad en el hogar frente al calor obtenido en el proceso de combustión del carbón. De igual manera se define el rendimiento total de la central de ciclo combinado $\eta_{\text{cc}} = 0,42$ pero en relación con la cantidad de gas natural que se emplea en el ciclo combinado. Tenga en cuenta también que la cantidad de electricidad generada por la central de carbón es un 30% de la generada por la central de ciclo combinado. El resto de la generación de electricidad proviene de energía solar, hidráulica, eólica y nuclear.

- Determine el porcentaje mínimo de generación de electricidad empleando energías renovables y nuclear para cubrir la demanda de calor y no sobrepasar la cantidad de CO_2 generado con la caldera de gas.

Carbón	Otros datos
Composición (% masa y base seca): C = 75; H ₂ = 5; N ₂ = 2; S = 1; O ₂ = 17	Densidad: $\rho_{\text{CO}_2} = 1,808 \text{ kg/m}^3$; $\rho_{\text{aire}} = 1,2 \text{ kg/m}^3$
PCI (base seca) = 28 MJ/kg	Peso molecular: $\text{PM}_C = 12 \text{ kg/kmol}$; $\text{PM}_O = 16 \text{ kg/kmol}$; $\text{PM}_H = 1 \text{ kg/kmol}$; $\text{PM}_S = 32 \text{ kg/kmol}$; $\text{PM}_N = 14 \text{ kg/kmol}$
Gas natural	
Composición: CH ₄ = 100%	
PCI = 38 MJ/m ³	

Solución: 70.15 %

Problema 2:

Datos:

$$\eta_{cald} := 0,96$$

$$Q_D := 20 \text{ kW}$$

$$PM_{CO2} := 44 \frac{\text{kg}}{\text{kmol}}$$

$$RF := 0,3$$

$$\eta_{carb} := 0,30$$

$$PCI_{carb} := 28 \frac{\text{MJ}}{\text{kg}}$$

$$PM_C := 12 \frac{\text{kg}}{\text{kmol}}$$

$$\eta_{cc} := 0,42$$

$$PCI_{gas} := 38 \frac{\text{MJ}}{\text{m}^3}$$

$$\rho_{CO2} := 1,808 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$\eta_{te} := 0,98$$

Composición carbón

Composición gas natural: 100% CH4

$$\%C := 0,75$$

$$\%S := 0,01$$

$$\%H2 := 0,05$$

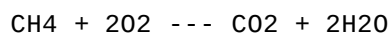
$$\%O2 := 0,17$$

$$\%N2 := 0,02$$

$$\%C + \%H2 + \%N2 + \%S + \%O2 = 1$$

Resolución:

caudal volumétrico de CO2 generado por la caldera de gas



$$1 \text{ m}^3 \text{ CH}_4 \rightarrow 1 \text{ m}^3 \text{ CO}_2$$

$$V_{CH4cald} := \frac{Q_D}{\eta_{cald} \cdot PCI_{gas}} = 0,0005 \frac{\text{m}^3}{\text{s}} \quad V_{CO2cald} := V_{CH4cald} = 0,0005 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

caudal volumétrico de CO2 generado por el Ciclo Combinado

$$V_{CH4cc} = \frac{X_{cc} \cdot Q_D}{\eta_{cc} \cdot \eta_{te} \cdot PCI_{gas}} \quad V_{CO2cc} = V_{CH4cc}$$

caudal volumétrico de CO2 generado por la central de Carbón

masa de CO2 generado tras combustión completa del carbón por unidad de combustible

$$m_{CO2} := \%C \cdot \frac{PM_{CO2}}{PM_C} = 2,75$$

caudal volumétrico de CO2 generado por la central de carbón

$$V_{CO2carb} = \frac{m_{CO2}}{\rho_{CO2}} \cdot \frac{X_{carb} \cdot Q_D}{\eta_{carb} \cdot \eta_{te} \cdot PCI_{carb}}$$

Restricciones y condiciones:

$$X_{carb} = RF \cdot X_{CC}$$

$$V_{CO2cald} = V_{CO2CC} + V_{CO2carb}$$

Por lo tanto:

$$\frac{X \cdot Q_D}{\eta_{CC} \cdot \eta_{te} \cdot PCI_{gas}} + \frac{m_{CO2}}{\rho_{CO2}} \cdot \frac{RF \cdot X \cdot Q_D}{\eta_{carb} \cdot \eta_{te} \cdot PCI_{carb}} = V_{CO2cald}$$

$$X_s := \text{solve} \left(\frac{X \cdot Q_D}{\eta_{CC} \cdot \eta_{te} \cdot PCI_{gas}} + \frac{m_{CO2}}{\rho_{CO2}} \cdot \frac{RF \cdot X \cdot Q_D}{\eta_{carb} \cdot \eta_{te} \cdot PCI_{carb}} = V_{CO2cald}; X \right) = 0,2296$$

$$X_{CC} := X_s = 0,2296$$

$$X_{carb} := RF \cdot X_{CC} = 0,0689$$

$$X_{renn} := 1 - X_{CC} - X_{carb} = 0,7015$$

Verificación

$$V_{CO2CC} := \frac{X_{CC} \cdot Q_D}{\eta_{CC} \cdot \eta_{te} \cdot PCI_{gas}} = 0,0003 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

$$V_{CO2carb} := \frac{m_{CO2}}{\rho_{CO2}} \cdot \frac{X_{carb} \cdot Q_D}{\eta_{carb} \cdot \eta_{te} \cdot PCI_{carb}} = 0,0003 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

$$V_{CO2cald} - V_{CO2carb} - V_{CO2CC} = 8,0688 \cdot 10^{-20} \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$